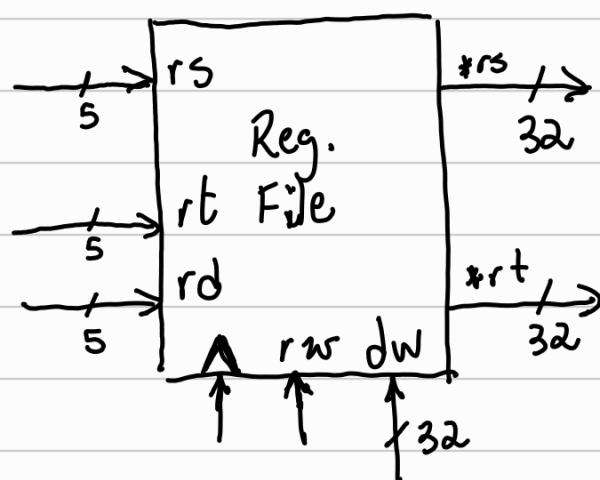


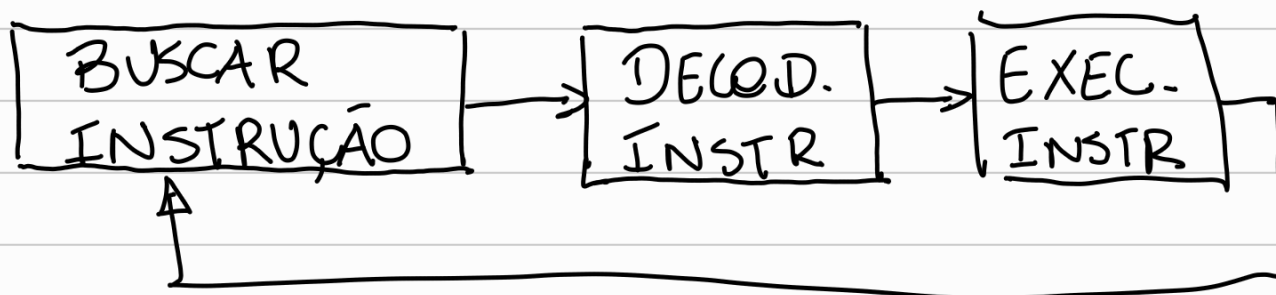
Partes de um Processador

- ULA
- Registradores
- UC
- PC

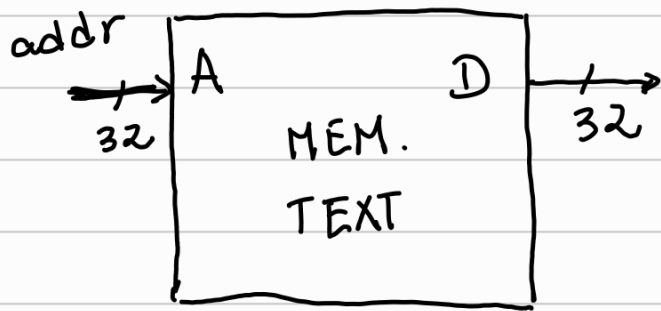
Registradores (Banco de Registradores)



Ciclo de Execução de Instruções



Sistema de Busca de Instruções

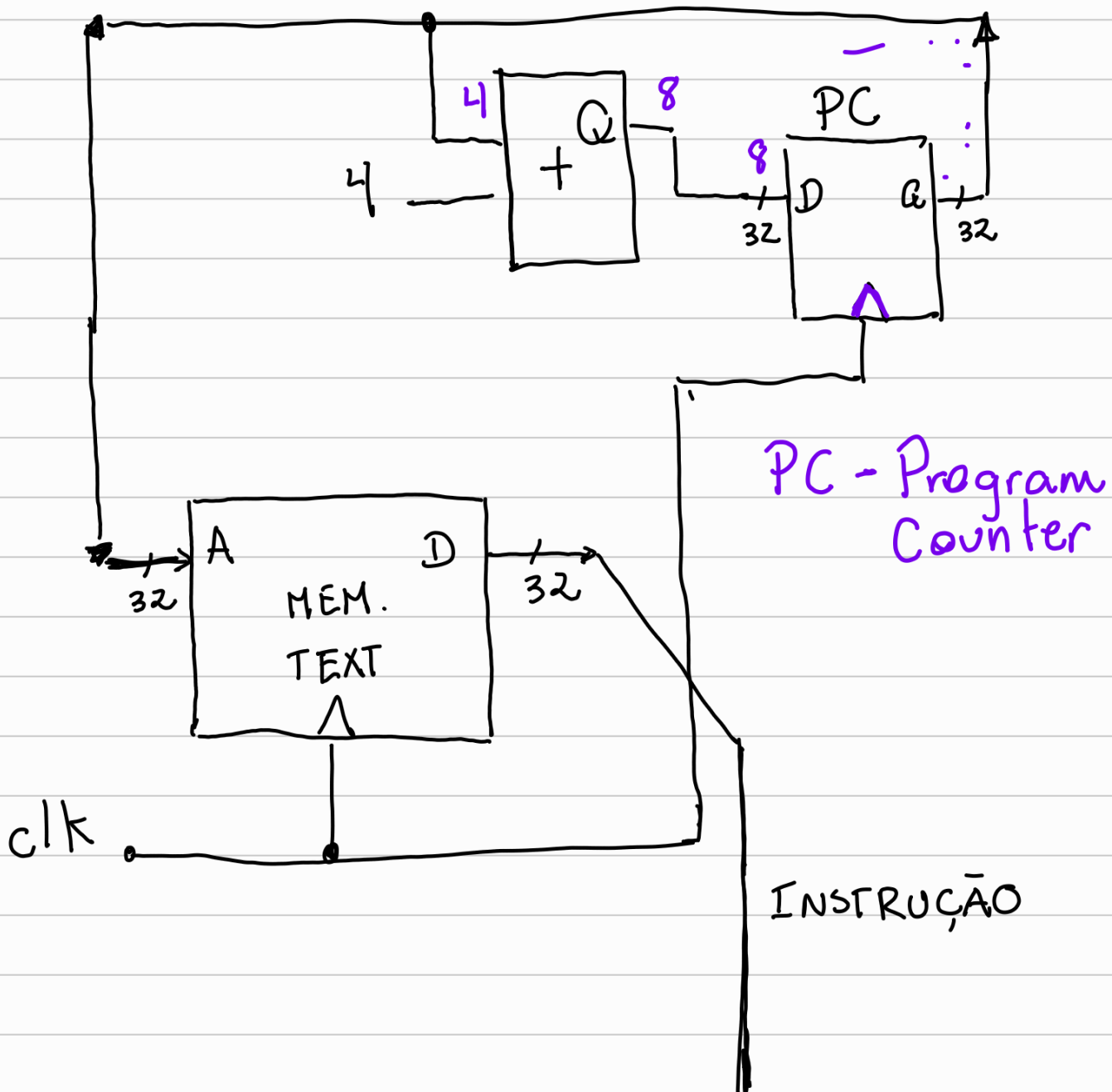


addr
addr+1
addr+2
addr+3

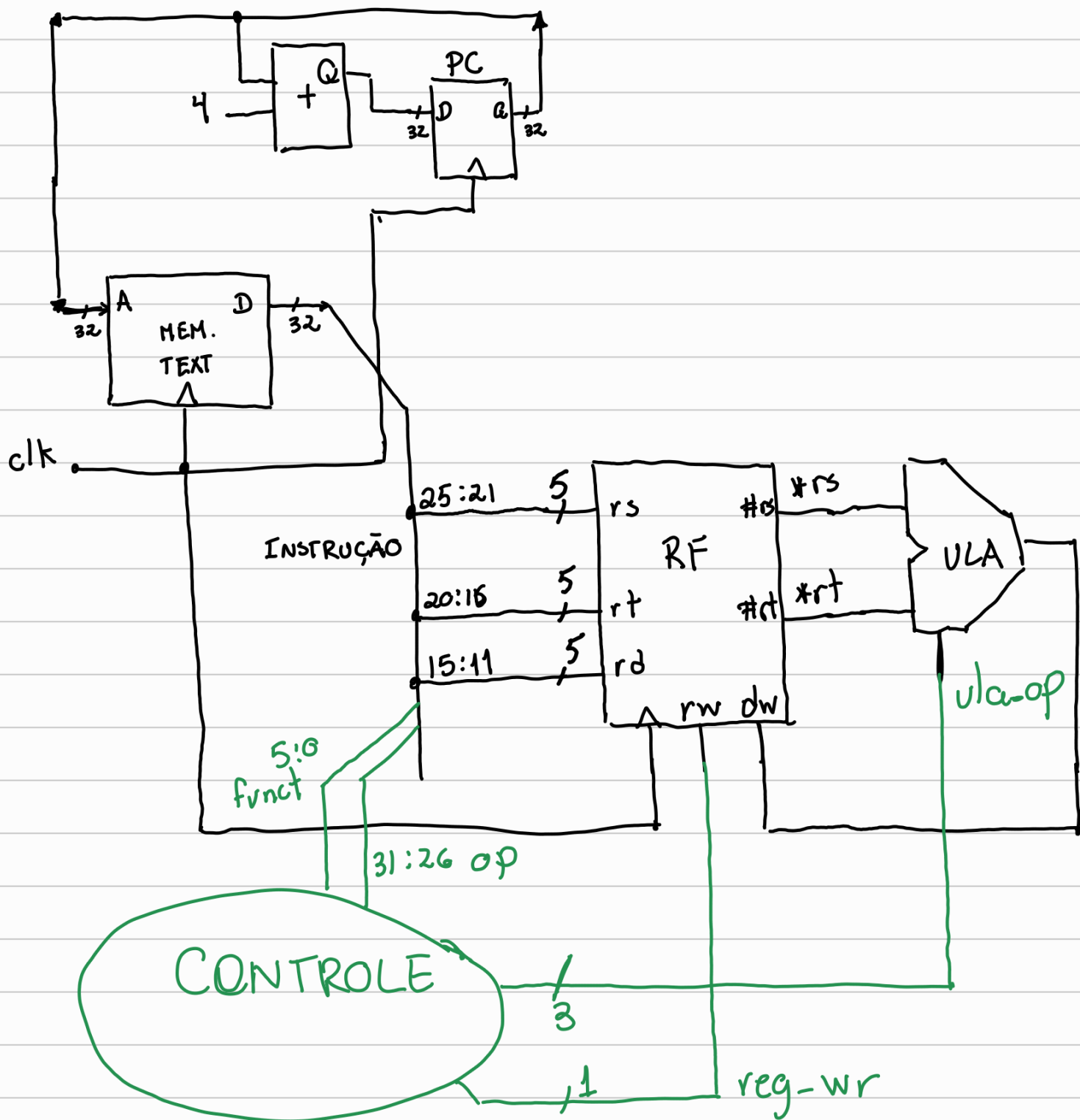
A - Address
D - Data

addr precisa ser múltiplo de 4 (0, 4, 8, 12, 16, 20...)

addr+3	addr+2	addr+1	addr
--------	--------	--------	------

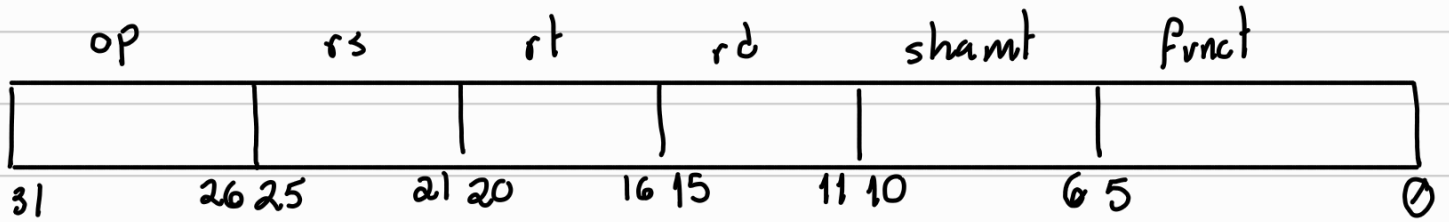


Processador somente add



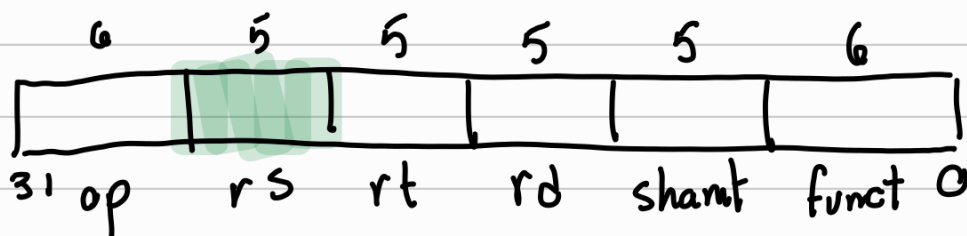
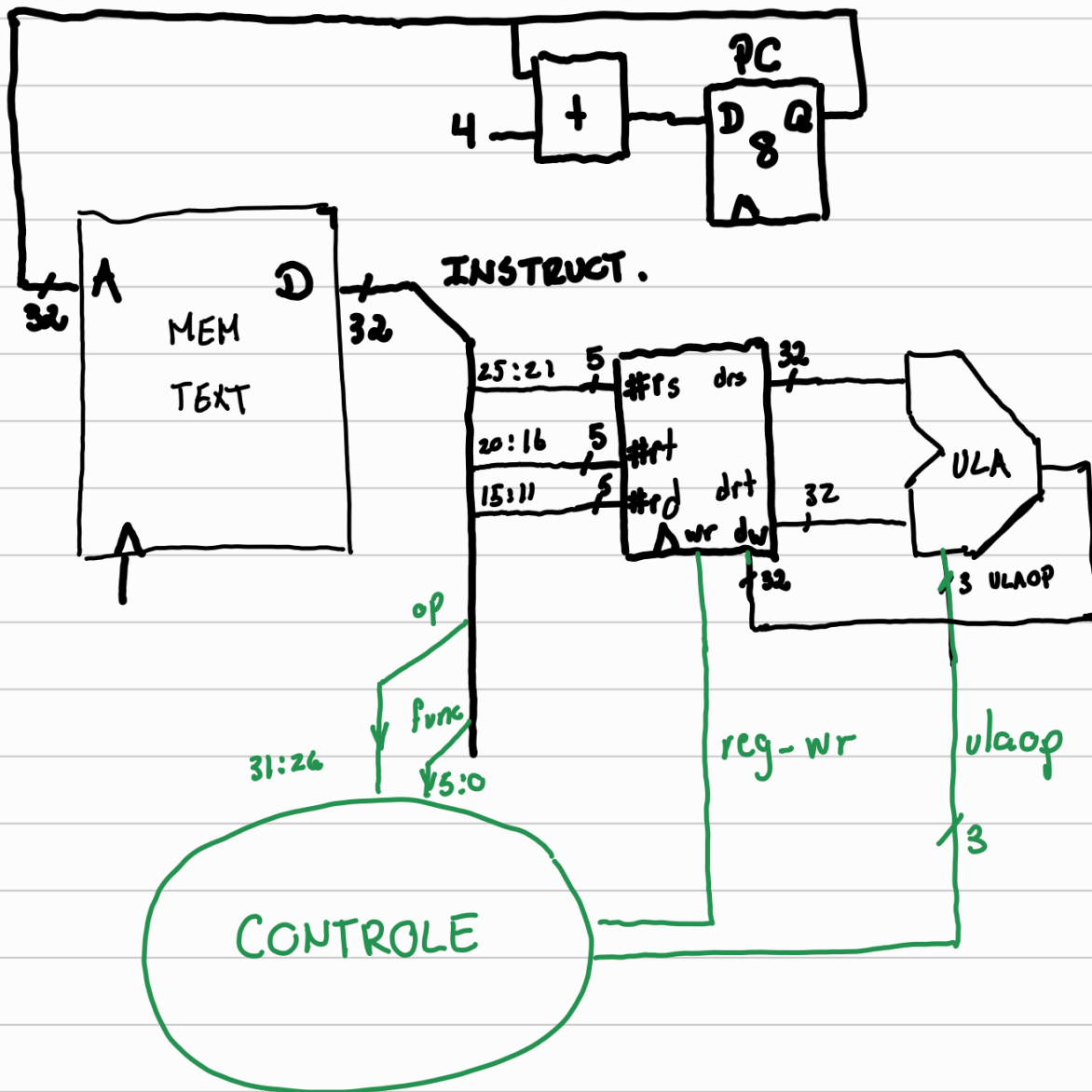
Ex: $\overset{rd}{\$S7}, \overset{rs}{\$S0}, \overset{rt}{\$S1}$

000000 10000 10001 10111 00000 10000



Próxima Aula: Execução de Operações Aritméticas
Op. Aritm. tipo I

Suporte à instruções tipo I aritméticas



Esta organização é capaz de executar:

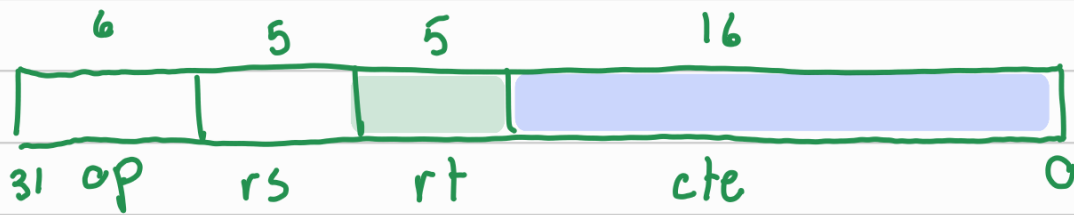
- 1 • add
- 2 • sub
- 3 • and
- 4 • or
- 5 • nor
- 6 • xor

É se quisermos executar a instrução addi?

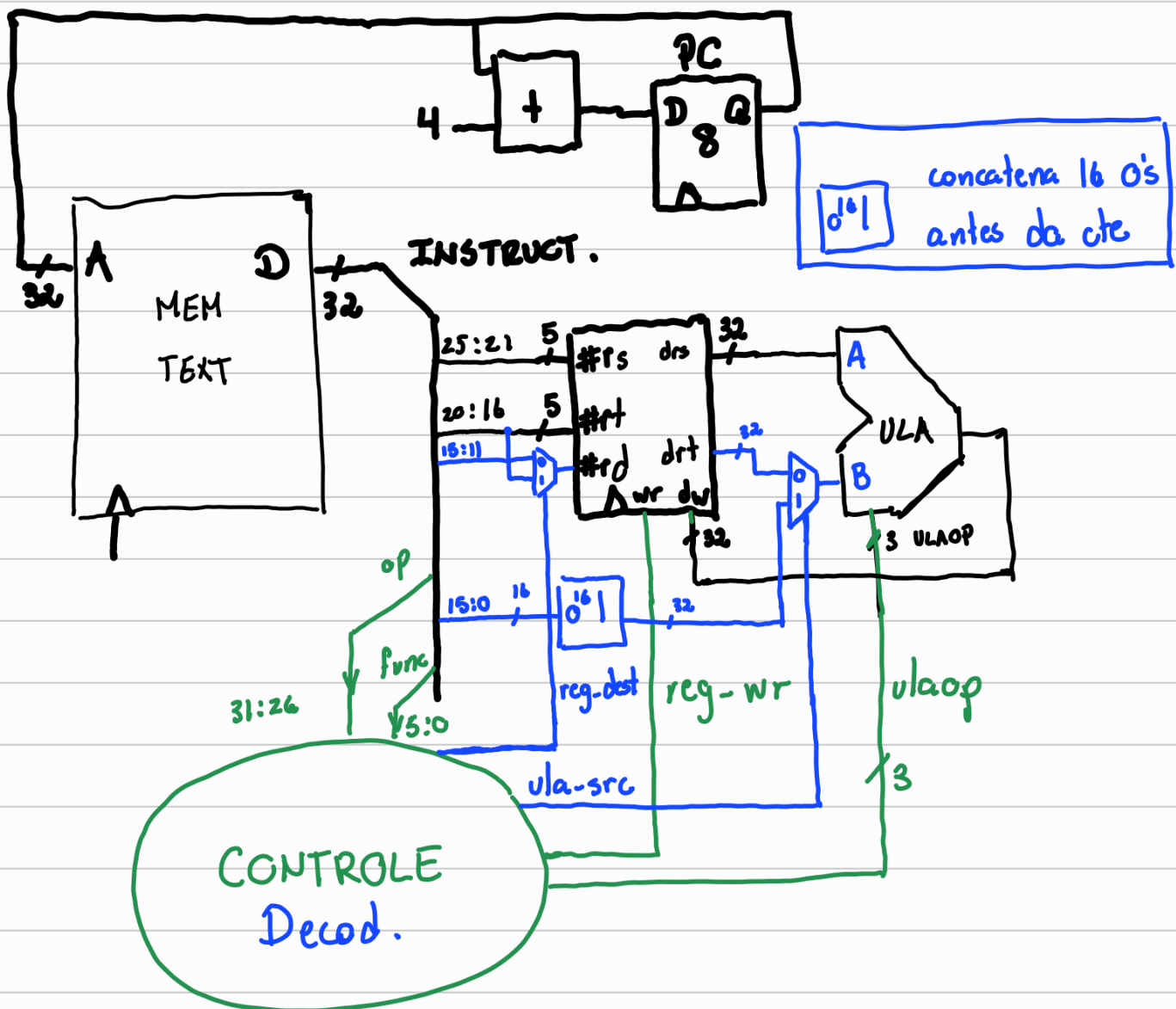
add \$s2,\$s0,\$s1

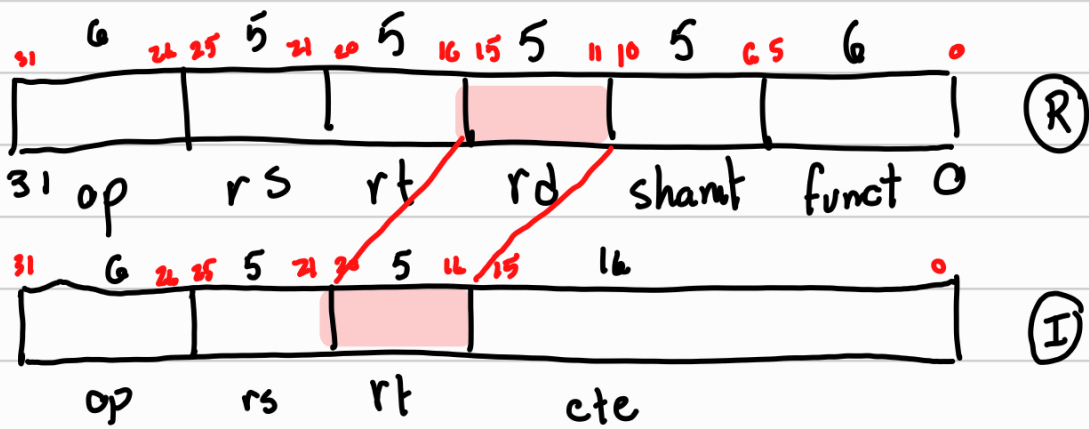
addi \$s2,\$s0,42

addi difere do add no segundo operando



↑
destino em instruções tipo I





7. addi 9. ori 11. xori
8. andi 10. nori

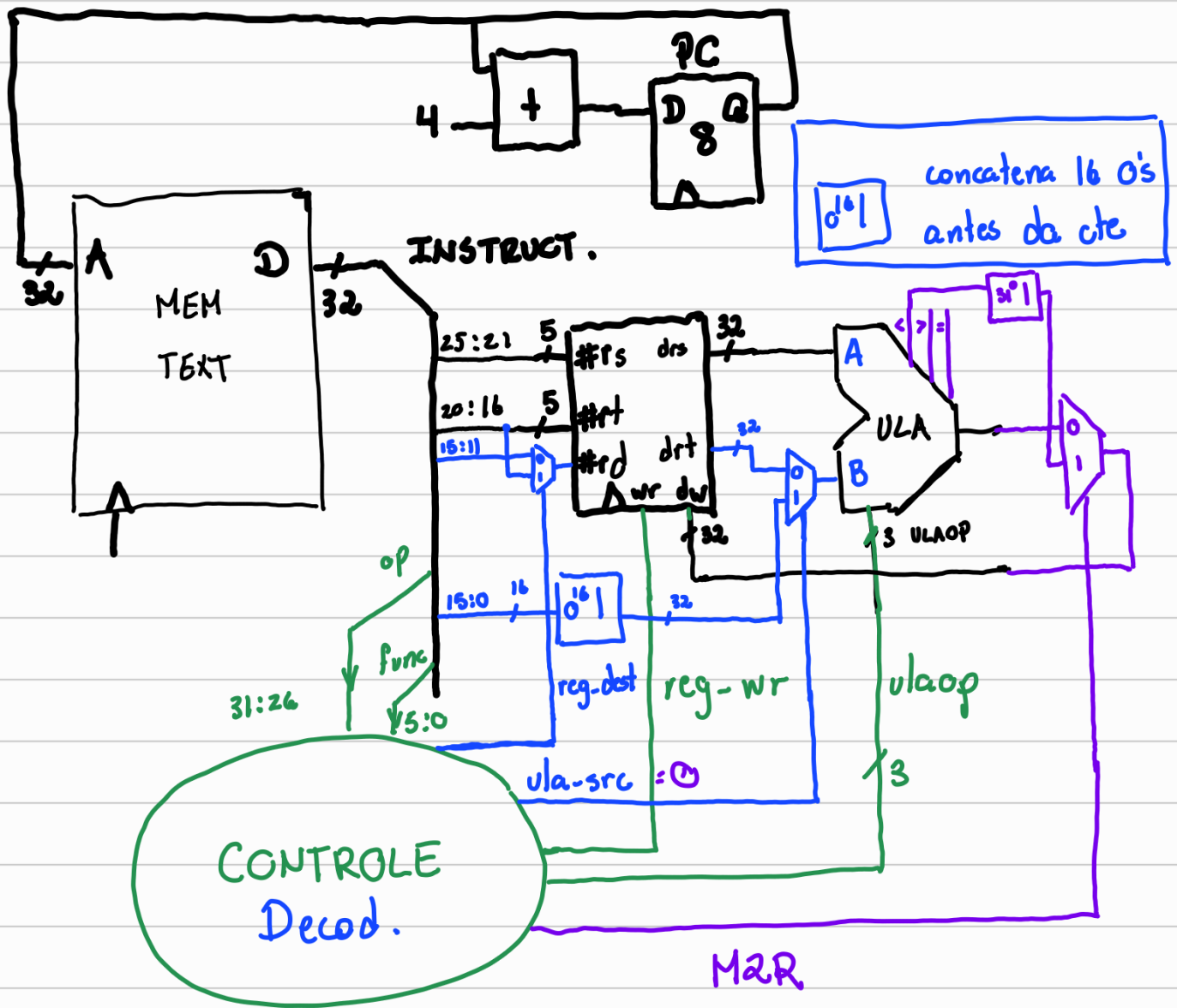
Até o momento o que falta contemplar?

slt lw
beq sw
j
jr
jal

Suporte ao slt

sintaxe: slt rd, rs, rt (R)
semântica: se $rs < rt$ $rd \leftarrow 1$
 senão $rd \leftarrow 0$

1 → 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001



Suporte a Instrução Beq

tipo (I)

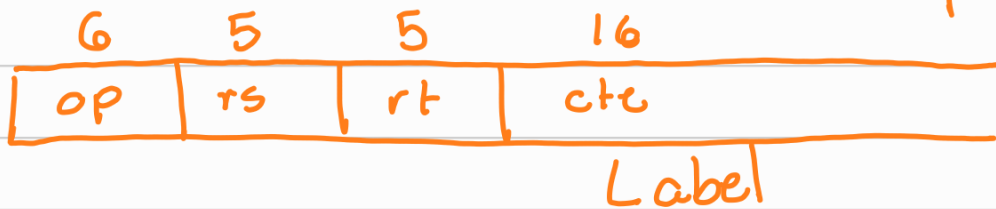
sintaxe: beq rs, rt, Label

semântica: se $rs == rt$

$PC \leftarrow Label$ ($PC \leftarrow PC + Label$)

senão

$PC \leftarrow PC + 4$ (prox instrução)



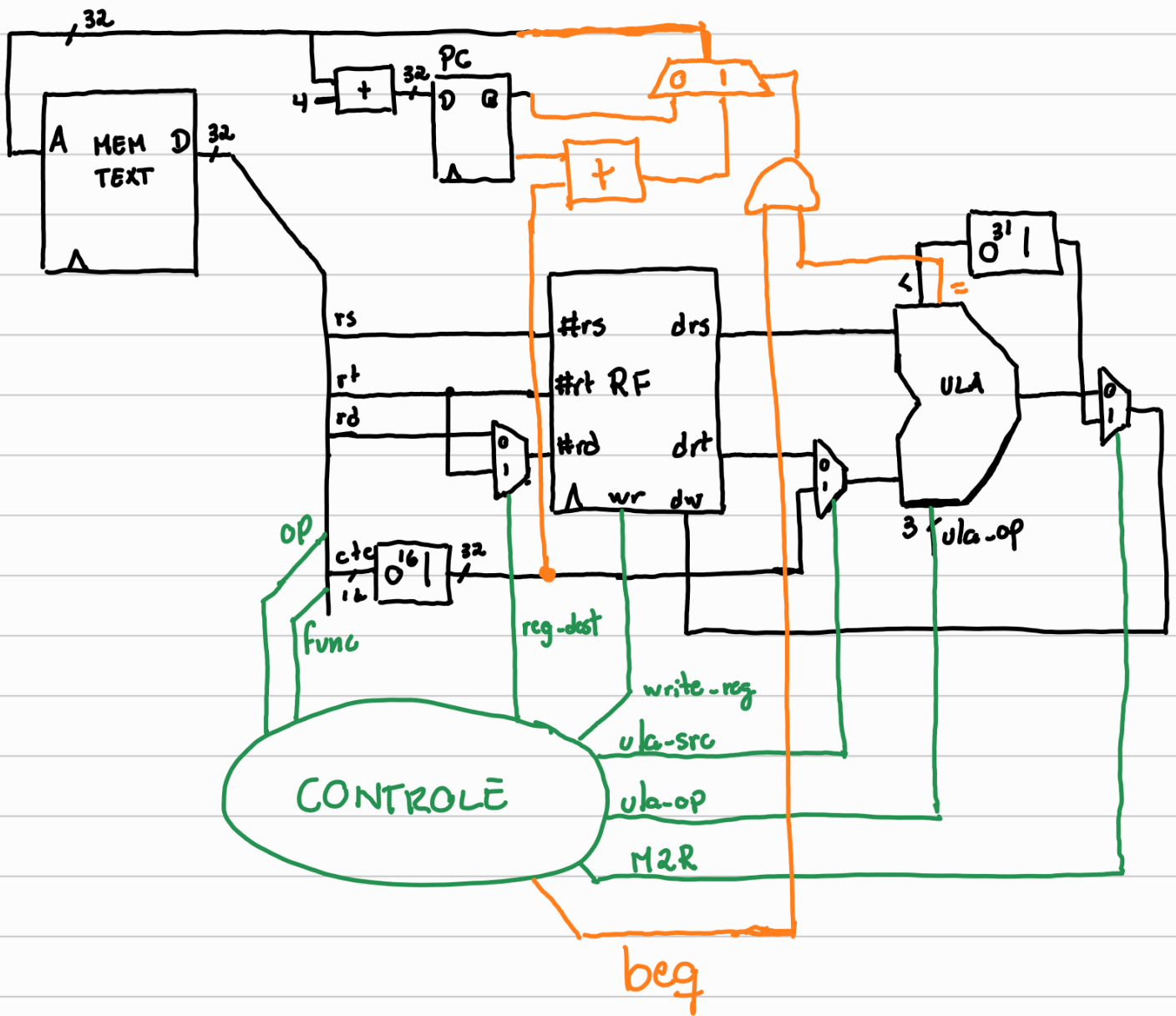
(I)

Na realidade o beq executa o que chamamos de **salto relativo**

Ex: add
L1: add
sub
beq rs, rt, L1

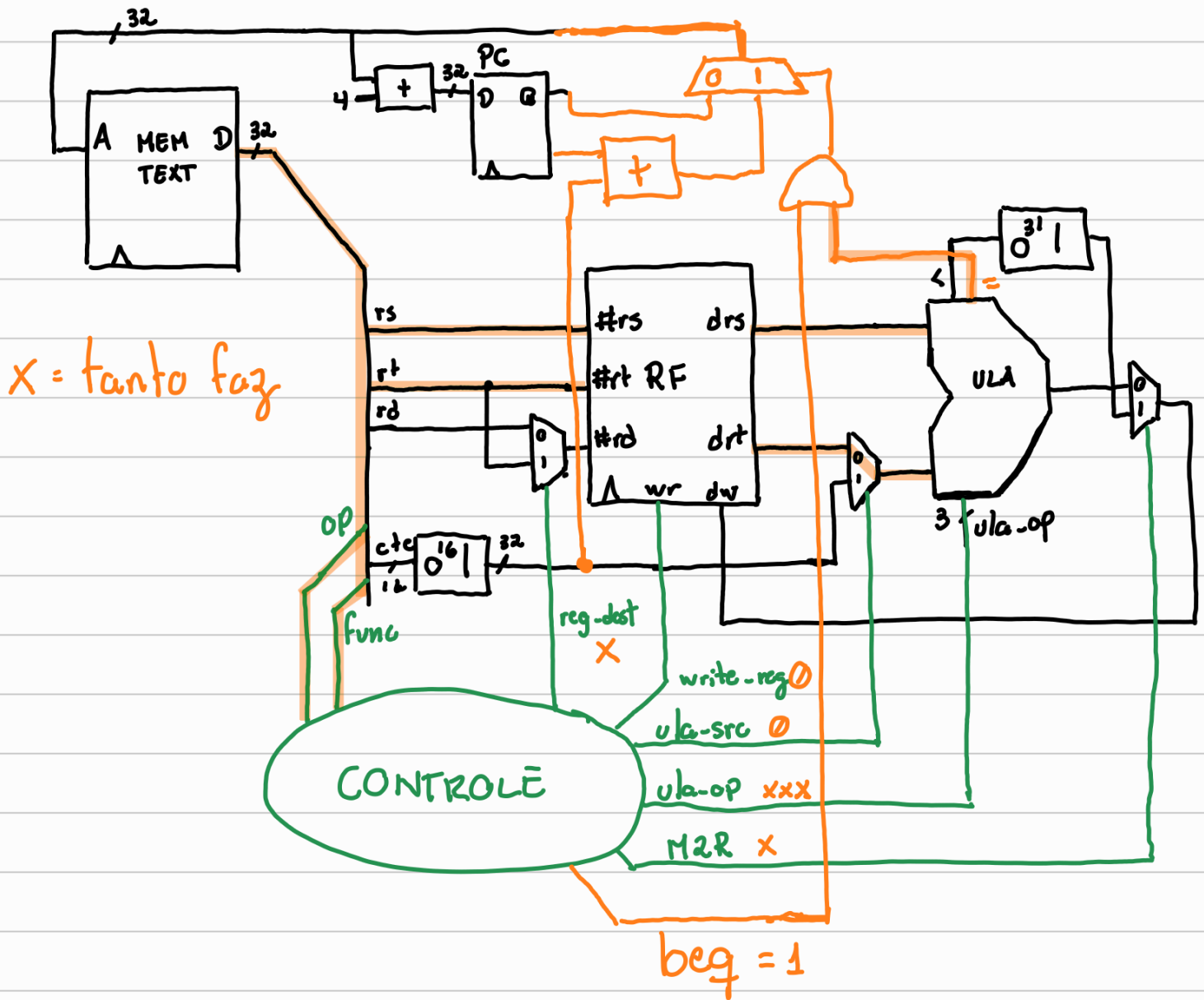
Faixa de salto de:
[-32k, +32k]

"Label" no contexto do beq significa n: de instruções a serem saltadas
+ pra frente
- pra trás



Caminho de execução do beq

Ex: beq \$s0,\$t0, FOR1



Suporte a instrução j (jump)

→ Salto incondicional, ou seja, o salto SEMPRE ocorre!

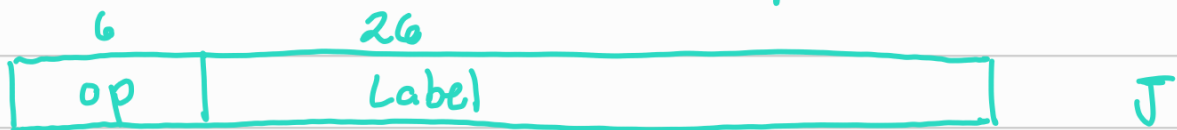
Tipo J

sintaxe : j Label

```

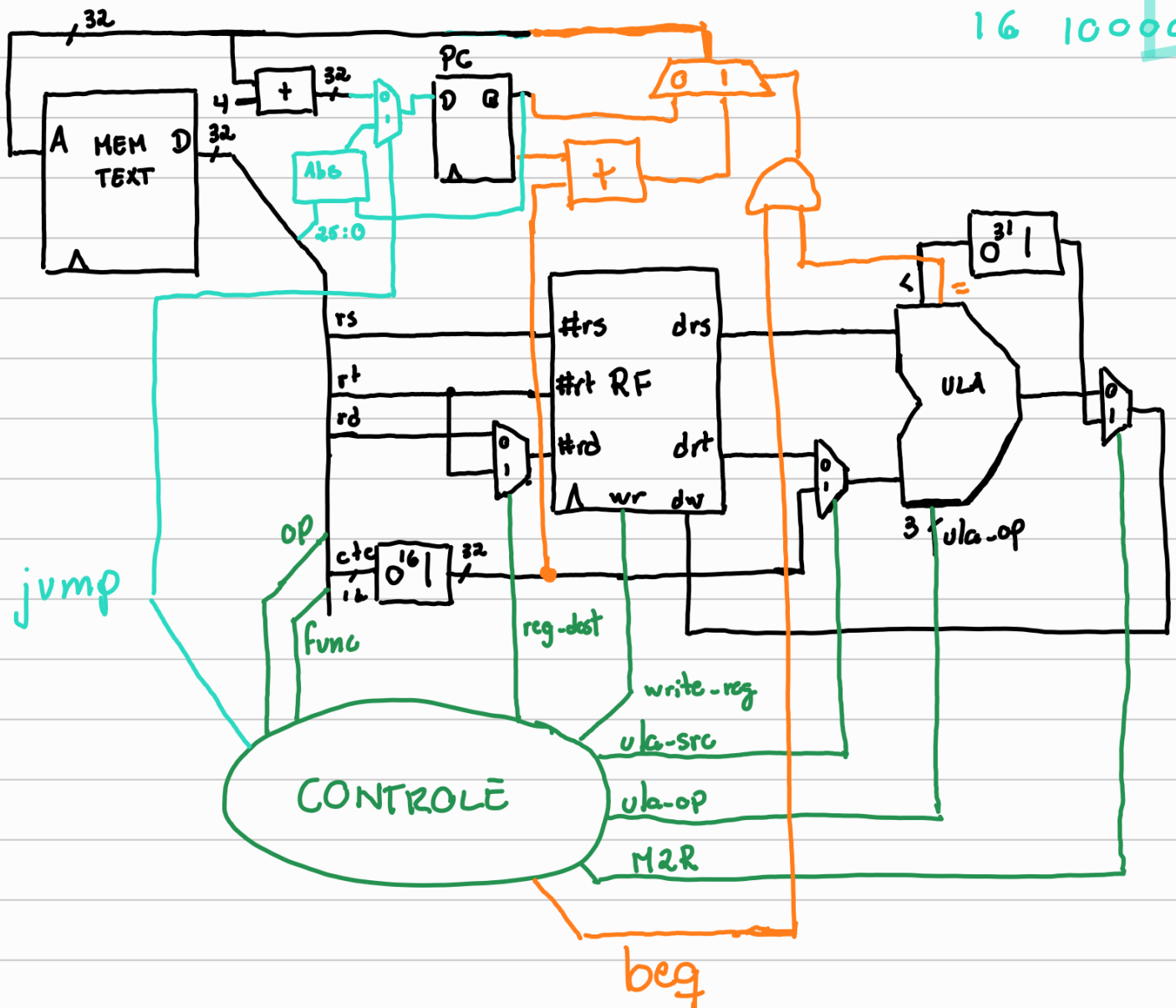
simult :      | Label | 00
sem     :      PC ← PC[31,28] | Label | 00

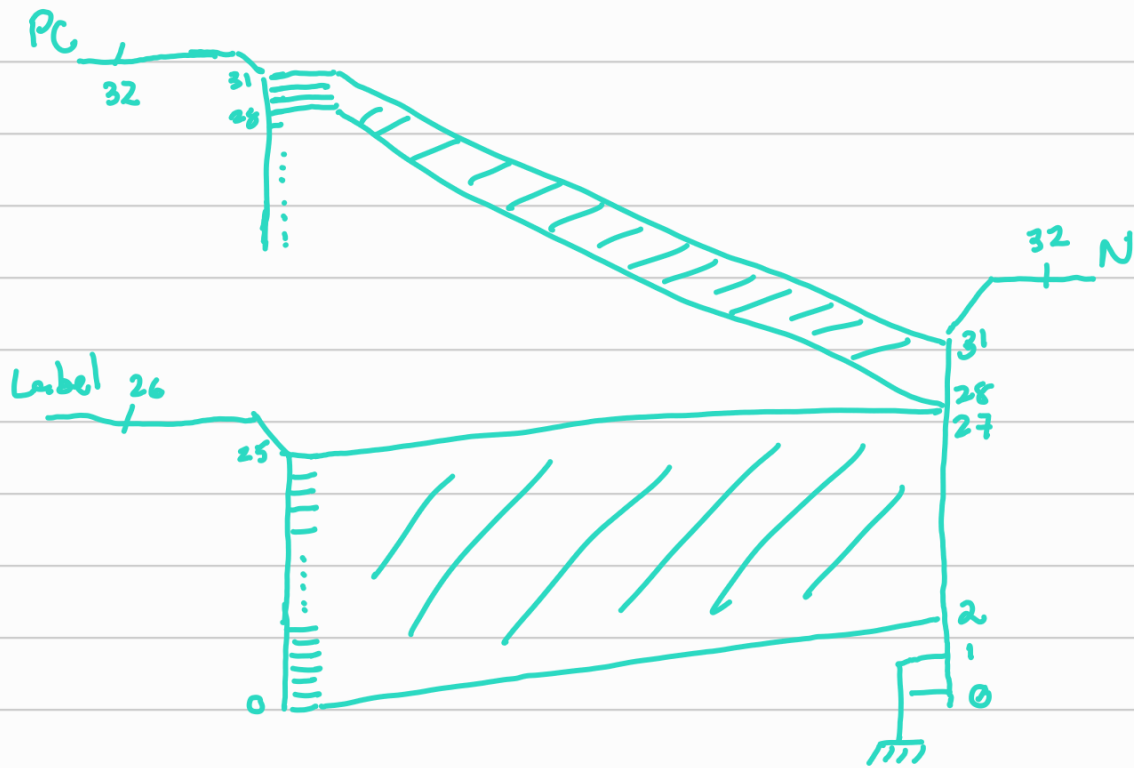
```



Alinhamento de memória

0	0000
4	0100
8	1000
12	1100
16	10000

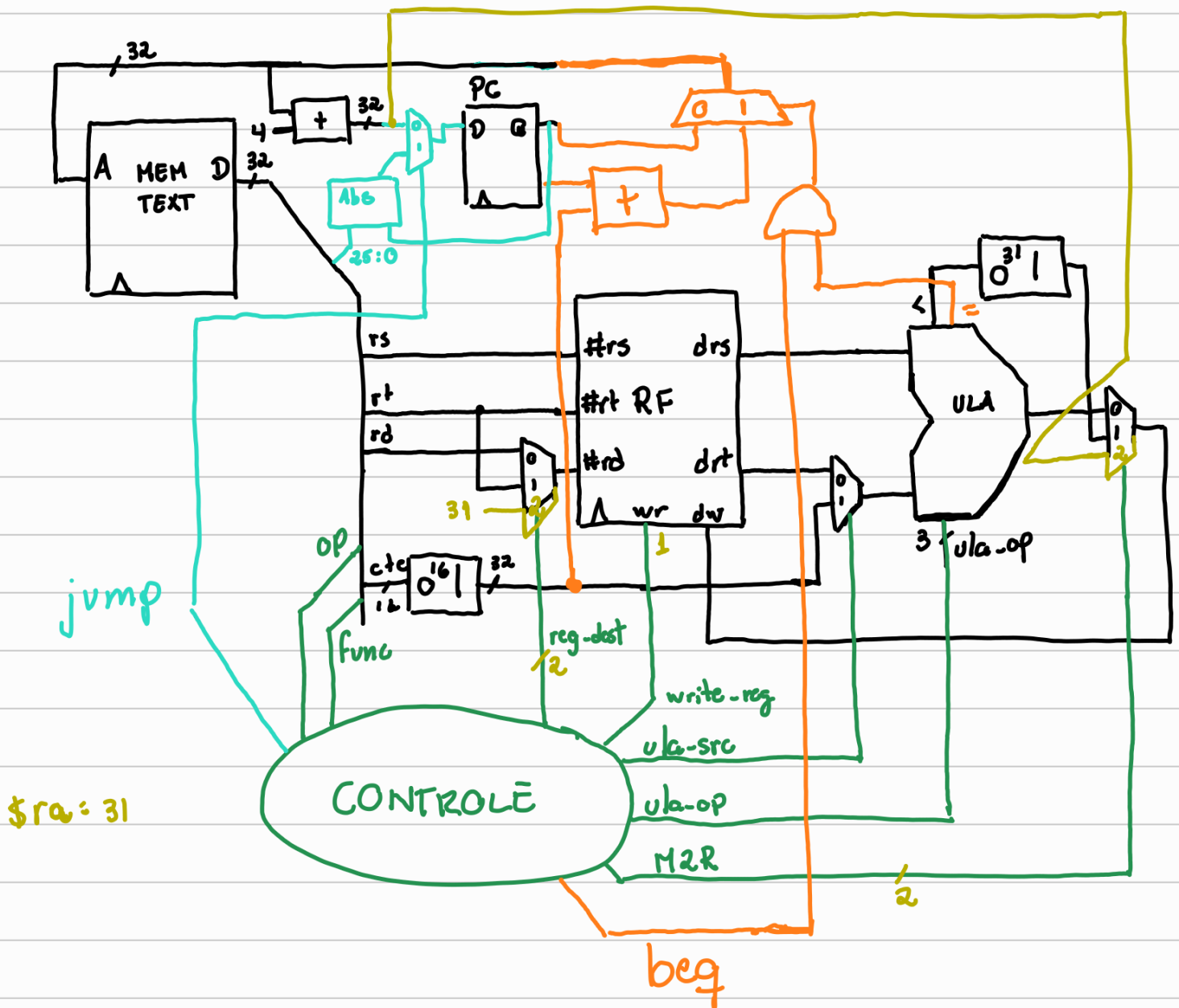




Suporte a instrução jal

syntaxe: ja! Label

semântica: $\$ra \leftarrow PC + 4$

$$PC \leftarrow PC[31:28] \mid \text{Label} \mid 00$$


Prolar

Faça a alteração no último processador de modo q. ele seja capaz de executar a instrução jr.

sintaxe: jr rs

sem: $PC \leftarrow rs$

